数字阅读平台个性化算法推荐服务功能需求类型及层次研究 *

王璞钰　强薇　茆意宏
南京农业大学信息管理学院　南京 210095

摘　要：[目的 / 意义] 揭示用户对数字阅读平台个性化算法推荐服务功能的需求类型及层次，为优化数字阅读平台个性化算法推荐服务提供参考。[方法 / 过程] 基于半结构化访谈、文献调研等方法，提炼数字阅读平台个性化算法推荐服务功能，结合 Kano 模型设计调查问卷，通过 Kano 数据分析、混合类分析、Better-Worse 满意度指数分析与汇总，识别出数字阅读平台个性化算法推荐服务功能需求的层次，在此基础上提出优化策略。[结果 / 结论] 数字阅读平台个性化算法推荐服务功能可归纳为 31 项，其中推荐功能的解释与说明等 3 项功能属于必备型需求；推荐多种资源格式的读物的功能属于期望型需求；推荐界面布局等 6 项功能属于魅力型需求；实时推送、定时推送等 20 项功能属于无差异型需求；采集个人敏感信息的功能属于反向型需求。数字阅读平台应当根据个性化算法推荐服务功能的需求类型及层次优化相应服务。

关键词：数字阅读　个性化算法推荐　用户需求　Kano 模型
分类号：G252
CSTR：32305.14.CN11-1541.2025.16.006
DOI：10.13266/j.issn.0252-3116.2025.16.006
引用本文：王璞钰，强薇，茆意宏．数字阅读平台个性化算法推荐服务功能需求类型及层次研究 [J]. 图书情报工作，2025, 69(16): 66-78. (Citation: Wang Puyu, Qiang Wei, Mao Yihong. Research on the Types and Levels of Functional Requirements for Personalized Algorithm Recommendation Services on Digital Reading Platforms[J]. Library and Information Service, 2025, 69(16): 66-78.)

1　引言 /Introduction

2022 年 1 月，国家互联网信息办公室发布《互联网信息服务算法推荐管理规定》。其中，个性化算法推荐服务是指利用个性化推送类算法技术，结合用户的兴趣偏好，为其提供感兴趣的产品、内容等各类信息，是人工智能技术、大数据与深度学习技术相结合的新兴服务 [1]。目前，个性化算法推荐服务已经广泛应用在商业、娱乐和教育等领域。在数字阅读领域，个性化算法推荐服务基于用户的阅读历史、兴趣爱好和取向，为其提供个性化读物推荐 [2]。2024 年 4 月第三届全民阅读大会上发布的《2023 年度中国数字阅读报告》[3] 与《第二十一次全国国民阅读调查报告》[4] 显示，我国现有数字阅读平台用户规模 5.7 亿，数字阅读平台作品总量为 5 933.13 万部，如此大规模的用户群体与数字阅读资源，对于数字阅读平台的功能建设提出了更高的要求。现阶段，我国主流的数字阅读平台，例如掌阅、QQ 阅读、番茄小说等，均已实现成人、儿童、老年等不同年龄受众的阅读群体覆盖，并根据用户群体的年龄、兴趣、职业、健康、生活、学习等特征，利用个性化算法推荐技术，为其提供符合需求的数字阅读内容。这些数字阅读平台的个性化算法推荐服务功能在满足多元群体的数字阅读需求的同时，也存在着诸多问题，例如隐私泄露、个性化算法推荐服务关闭难、虚假信息横行、读者算法歧视、功能浅显等 [5-7]。当前，相关研究主要集中于数字阅读平台的个性化推荐算法技术的优化与改进等方面，对于用户需求的关注较少。鉴于此，本研究拟从用户需求视角出发，利用半结构化访谈、体验调查方法，结合相关研究文献的梳理，归纳出数字阅读平台个性化算法推荐服务应有的功能，并运用能识别用户需求类型与层次的 Kano 模型，通过问卷调查分析，识别

* 本文系国家社会科学基金重点项目“数智时代阅读服务转型研究”（项目编号：21ATQ003）研究成果之一。
作者简介：王璞钰，博士研究生；强薇，硕士研究生；茆意宏，教授，博士，博士生导师，通信作者，E-mail: maoyh@njau.edu.cn。
收稿日期：2024-07-29　修回日期：2024-11-15　本文起止页码：66-78
版权所有 ©《图书情报工作》杂志社有限公司，未经许可不得转载（Copyrights © LIS Press Co., Ltd. Reproduction is prohibited without permission）

出数字阅读平台用户对个性化算法推荐服务功能的需求类型与层级，从而提出相应的优化策略。

2 文献综述 /Literature review

2.1 数字阅读平台概述

数字阅读平台是指利用数字技术，以网络为传输途径，为用户提供包括电子书籍、有声书籍、视频书籍等多种形式的阅读内容的在线服务平台。目前，数字阅读平台可根据内容类型、传播渠道、用户群体等不同维度进行归类，例如，根据提供数字读物内容的不同，数字阅读平台可划分为文学类、教育类、专业类、综合类等，又可从传播渠道出发，细分为移动端、网络端、电子书阅读器等，或者基于用户群体的属性特征，划分为成人、老年、儿童等。范文婷等 [8] 认为，数字阅读平台是具有开放、共享等特征，为存在阅读需求的用户、供给数字阅读产品的厂商、创作数字读物的作者等多边参与群体，并利用可扩展技术与共享式数字基础设施，所构建的网络交互空间。付伟棠 [9] 认为，数字阅读平台以内容建设为核心，并根据用户、作者等因素，在实施跨界营销与 IP 生态系统打造、融入的基础上，采取相应的发展策略。随着数字阅读平台的推广与普及，不同平台的用户也逐渐彰显其个性化需求。因此，越来越多的数字阅读平台借助个性化算法推荐技术，构建用户画像，提供相应的个性化算法推荐阅读服务。

2.2 个性化算法推荐服务研究

梳理现有相关文献，可以发现当前个性化算法推荐服务的研究成果比较丰富。基于 CNKI 以“个性化信息服务 OR 个性化服务 OR 个性服务 OR 个性化推荐服务”为检索式，截至 2023 年 12 月 31 日，检索得到文献 3 056 篇，以“算法”为检索词进行再度检索，选得文献 248 篇。根据研究侧重点的不同，将其划分为个性化算法推荐服务技术、个性化算法推荐服务优化策略等类别 [10]。首先是个性化算法推荐服务技术的研究，如 C. Zhao 等 [11] 提出了基于多因素聚类的协同过滤推荐算法，综合利用 K-means 和差分聚类算法对用户进行分组，并根据用户属性和项目属性构建邻接矩阵，实证数据稀疏情境下个性化推荐算法仍具有一定的效果。R. G. Lumauag 等 [12] 提出了一种改进的协同过滤推荐算法，以解决个性化算法推荐服务过程中数据稀疏和过拟合等问题。其次是个性化算法推荐服务优化策略的研究，张建伟等 [13] 采用内容分析法，对国内外 23 个主流网络学术资源平台进行编码分析，并从网络学术资源平台个性化推荐展示形式、内容、解释、时间、类型等方面进行阐述，为用户视角下数字平台个性化算法推荐服务功能优化提供建议。综上，当前关于个性化算法推荐服务的研究主要聚焦技术开发、组织运营、应用模式等方面，缺少从用户需求视角出发的研究。

2.3 数字阅读平台个性化算法推荐服务研究

由中国知网的检索结果可知，聚焦于数字阅读平台个性化算法推荐服务方面的研究相对较少。如滕广青等 [14] 利用模糊集定性比较分析的方法对数字阅读平台中信息茧房效应的触发因素进行组态分析，研究发现信息特征、个性化选择、算法推荐 3 个因素联合构成的组态路径覆盖率最高，并据此提出削弱数字阅读平台中信息茧房效应的阅读策略。于春生等 [15] 针对数字阅读平台中因算法偏见而产生的伪个性化推送、抑制个体权利等问题，从平台职责、监管引导、读者个体与法律干预等方面提出消除算法偏见负面影响的治理路径，并推动以人为本的新兴数字阅读平台的个性化精准推送服务。D. Yang 等 [16] 利用交互式单词电子书的学生用户日志数据，结合多元回归分析与变量分析的方法，分析用户日志数据与阅读单词电子书效果间的关联，从而探讨数字阅读平台中应用隐性评估方法的可能性。贾丽侠等 [17] 基于研究生群体阅读习惯的分析，从信息素质教育、个性化信息推送系统构建、专业特色数字资源整合以及专门人才培育等方面，提出面向研究生教育的大学图书馆个性化信息推送服务的发展策略。韩后等 [18] 基于儿童阅读特征的分析，构建基于隐式反馈的儿童数字阅读兴趣模型，并利用时间依赖的协同过滤算法实现儿童数字阅读个性化推荐服务。总的来说，当前学界已从多视角对数字阅读平台个性化算法推荐服务进行研究，但对数字阅读平台个性化算法推荐服务的系统功能及其用户需求的关注则较少。

因此，本研究将对数字阅读平台个性化算法推荐服务功能进行系统的梳理与归纳，并利用 Kano 模型进行问卷调研与分析，对数字阅读平台个性化算法推荐服务功能的用户需求进行归类，提出优化数字阅读平台个性化算法推荐服务的建议。

3 研究设计 /Research design

3.1 研究思路

本研究的总体思路如下：

（1）首先针对现有研究缺乏对数字阅读平台个

性化算法推荐服务功能的系统梳理的问题，利用半结构化访谈和文献调研的方法，归纳出数字阅读平台个性化算法推荐服务应具备的各种功能。

（2）用户对数字阅读平台个性化算法推荐服务具体功能的需求程度并不一致，了解其需求差异有助于提供有针对性的服务，笔者以归纳出的数字阅读平台个性化算法推荐服务功能为基础，基于 Kano 模型进行问卷调查，依次从 Kano 模型分析、混合类分析、Better-Worse 满意度指数分析 3 个方面处理调查数据，对数字阅读平台个性化算法推荐服务的功能需求进行层次识别。

（3）在对数字阅读平台个性化算法推荐服务功能进行需求分类的基础上，提出优化策略。

3.2 研究方法

在现有的用户需求理论模型中，Kano 模型独树一帜，其由东京理工大学狩野纪昭教授及其团队提出，以用户需求为核心，展现产品功能和用户满意度之间的非线性关系，并将产品功能要素分为五大类，分别为魅力型需求（简称 A）、期望需求（简称 O）、必备需求（简称 M）、无差异需求（简称 I）和反向需求（简称 R）[19]，如图 1 所示。其中，必备需求是用户认为理应具备的需求，该需求未被满足将引起用户不满；期望需求是用户希望提供的需求，该需求被满足时用户满意度将提高，反之降低；魅力需求是超出用户预期的需求，若提供则用户满意度将上升；无差异型需求是用户感觉可有可无的需求，满足与否与用户满意度间无直接关联；反向型需求是用户反感的需求。

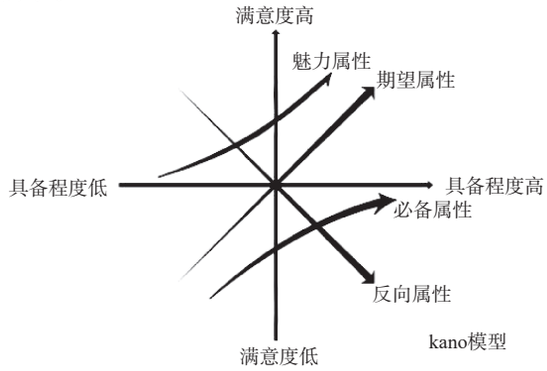

图 1 Kano 模型
Figure 1 Kano Model

与其他用户需求理论模型相比，Kano 模型的优势在于从正反向两类题项，识别用户对某一产品服务功能的需求，并对功能需求层次进行直观划分，彰显功能需求中的显隐性属性。近年来，Kano 模型在基于问卷数据的用户需求挖掘方面均具有广泛的应用，且多与电子商务、社交媒体、数字教育等领域相结合 [20]，但鲜有将 Kano 模型与数字阅读平台个性化算法推荐服务相结合的调查研究。因此，本研究拟引入 Kano 模型理论，对数字阅读平台个性化算法推荐服务功能需求进行识别。

4 数字阅读平台个性化算法推荐服务功能的梳理 / Personalized algorithm recommendation services of digital reading platforms

为明确数字阅读平台个性化算法推荐服务的功能，为后续开展用户需求调查打好基础，笔者首先参照《第 21 次全国国民阅读调查报告》[3] 和《2023 年度中国数字阅读报告》[4] 中当前数字阅读用户特征的分布情况，邀请 16 位对数字阅读平台推荐功能熟悉且使用经验较为丰富的访谈对象，其中大学生 7 人，企业员工 2 人，公务员或事业单位员工 7 人，采用半结构化访谈的方式进行访谈调查，对受访者回答的内容进行归纳，并结合笔者对掌阅、QQ 阅读、番茄小说等较为主流的数字阅读平台的体验式调查结果，提炼出 17 项数字阅读平台个性化算法推荐服务功能，包括“提高推荐解释明晰性”“隐私政策引导性阅读”“提高推荐服务可靠性”“推荐读物多样性”“优化防沉迷功能”“实现不同场景的差异化推送”“提高推荐读物的多样性”等。其次，笔者依托中国知网、Web of Science、ChinaXiv 等数据库，以“数字阅读平台”“个性化算法推荐服务功能”“个性化功能”“个性化服务”等为关键词进行主题检索，对相关文献进行浏览、研读，对此前基于访谈分析与体验式调查所提取的功能进行补充，最终归纳出 31 项数字阅读平台个性化算法推荐服务功能，按照数字阅读的“四特征”（数字化、媒体化、动态化、交互化）[21] 归为 4 个维度，见表 1。

5 数字阅读平台个性化算法推荐服务功能需求的识别 /Identification of requirements for personalized algorithm recommendation services on digital reading platforms

5.1 调查问卷设计

调查问卷主体包括用户基本情况调查（性别、年龄、学历、数字阅读平台使用年限、种类等）和量表两部分。其中，量表以表 1 归纳的功能为题干进行设

表 1　数字阅读平台个性化算法推荐服务功能
Table 1　Personalized algorithm recommendation services on digital reading platforms

编号	维度	功能名称
1	基础服务	推荐解释说明
2		开 / 关推荐功能
3		采集个人敏感信息
4		明晰并落实隐私政策
5		隐私政策引导性阅读
6		去歧视化
7	全媒体推荐服务	推荐用户感兴趣的读物
8		推荐时下热门书籍
9		推荐热门作者相关书籍
10		精准推荐读物类型
11		精准推荐读物领域
12		推荐多种主题和题材的读物
13		推荐多种形式和风格的读物
14		推荐多样化作者的读物
15		推荐多种资源格式的读物
16		推荐专业可靠的内容
17		合适的推荐数量
18		实时推送
19		定时推送
20	动态推荐服务	软件开屏展示推荐内容
21		首页显眼位置展示推荐内容
22		页面滚动展示推荐内容
23		推荐界面布局
24		推荐界面色彩搭配
25		推荐界面字体效果
26		不同终端差异化推送
27		不同场景差异化推送
28		多种推荐途径
29		信息多媒介呈现形式
30	交互推荐服务	动态交互
31		静态展现

问，根据 Kano 模型，设计正反两向的设问。为方便用户选出适合自己感受的选项，笔者利用李克特五级量表的方法为每一个问题提供 5 个选项，分别是“我很喜欢”“理所应当”“无所谓”“可以接受”“很不喜欢 / 无法接受”。

5.2　调查问卷发放与收集

本研究采用问卷星平台发放调查问卷。为验证问卷初稿的结构是否合理，表述是否清晰，本研究在正式调查之前进行预调研，回收有效问卷 97 份，预调研问卷 Cronbach α 系数为 0.959、KMO 值为 0.857，证明预调研问卷信度较好。同时根据部分参与预调研用户的反馈，对问卷初稿进行优化，形成正式调查问卷。

正式问卷调研仍选择问卷星平台进行发放与收集，调研对象为使用过数字阅读平台个性化算法推荐服务功能的用户，通过微信、QQ、微博、小红书等渠道进行问卷发放，共回收问卷 567 份，剔除答题时间过短、正反选择相同、存在显著逻辑错误等无效问卷 42 份，最终获得有效问卷 525 份，回收有效率为 92.5%。问卷整体、正向问题与反向问题的 α 值分别为 0.876、0.947、0.963，均大于 0.8，表明问卷信度良好，可以用于下一步分析。问卷总体 KMO 值为 0.921，高于 0.7，Bartlett 球形度检验为 0.000，低于 0.05，证明该问卷结构效度强，可靠性强，适合继续分析。

被调查者中，男性 233 人（44.38%），女性 292 人（57.82%），性别分布较为均衡；年龄上，目前数字阅读平台主要群体以中青年为主，18 至 30 岁被调查者占比 80% 以上；被调查者职业分布较为均衡，涵盖范围较广。学历上，硕士研究生学历的人数最高，为 232 人，占比 44.19%，其次是本科 157 人，占总体的 29.9%，其与《2023 年度中国数字阅读报告》[3] 中显示的当前我国数字阅读用户群体特征相吻合，调查对象具有代表性。从使用条件来看，平台默认开通算法推荐功能的数量最多，为 257 人，占比 48.95%，其次是平台经用户允许之后开通，共 192 人，占比 36.57%。从平台种类来看，使用综合类数字阅读平台和读书类数字阅读平台的用户占较大比例，均超过半数。从使用时长来看，使用时间在半年以内的有 28 人，比例为 8.38%，占比最低，使用时间在两年以上的有 372 人占比 70.86%，比例最高，说明大多数是数字阅读平台个性化算法推荐服务的忠实用户，对该服务有一定的了解。

5.3　调查数据分析

5.3.1　Kano 问卷数据分析

Kano 问卷数据分析通常选取功能需求中出现次数的最大值作为需求属性归类。本次调查数据统计归类的功能需求属性结果，如表 2 所示，其中“A”为兴奋型需求，“O”为期望型需求，“M”为基本型需求，“I”为无差异需求，“R”为反向需求，“Q”为可疑结果。

由表 2 可知，在数字阅读平台个性化算法推荐服务的 31 项功能中，属于必备型需求的功能为 1、4、5，属于期望型需求的功能为 15，属于魅力型需求的功能为 2、7、11、14、23、27，属于无差异型需求的功能为 6、8、9、10、12、13、16、17、18、19、20、21、22、24、25、26、28、29、30、31，属于反向型需求的功能为 3。

表 2　数字阅读平台个性化算法推荐服务功能需求二维属性归类

Table 2　Two-dimensional attribute classification of functional requirements for personalized algorithm recommendation services on digital reading platforms

序号	需求项	M	O	A	I	R	Q	Kano 属性
1	推荐解释说明	34.07%	19.23%	15.93%	18.13%	8.24%	4.4%	M
2	开 / 关推荐功能	11.54%	18.68%	25.82%	25.82%	12.09%	6.04%	A
3	采集个人敏感信息	9.34%	13.74%	11.54%	26.37%	31.87%	7.14%	R
4	明晰并落实隐私政策	36.81%	18.13%	14.29%	13.74%	10.44%	6.59%	M
5	隐私政策引导性阅读	32.42%	9.34%	20.33%	18.68%	11.54%	7.69%	M
6	去歧视化	12.64%	19.78%	20.88%	31.32%	10.44%	4.95%	I
7	推荐用户感兴趣的读物	10.99%	17.58%	28.02%	22.53%	13.74%	7.14%	A
8	推荐时下热门书籍	6.59%	17.58%	23.63%	32.97%	13.74%	5.49%	I
9	推荐热门作者相关书籍	5.49%	17.58%	25.27%	33.52%	12.64%	5.49%	I
10	精准推荐读物类型	5.49%	14.29%	27.47%	35.16%	10.99%	6.59%	I
11	精准推荐读物领域	6.59%	14.84%	32.97%	29.67%	8.79%	7.14%	A
12	推荐多种主题和题材的读物	12.09%	19.78%	24.18%	28.57%	9.89%	5.49%	I
13	推荐多种形式和风格的读物	4.95%	18.13%	26.92%	28.57%	13.19%	8.24%	I
14	推荐多样化作者的读物	7.69%	14.29%	29.67%	29.67%	9.89%	8.79%	A
15	推荐多种资源格式的读物	10.99%	25.82%	23.63%	20.33%	14.29%	4.95%	O
16	推荐专业可靠的内容	9.89%	21.98%	20.33%	34.07%	7.14%	6.59%	I
17	合适的推荐数量	9.34%	22.53%	18.13%	30.77%	14.29%	4.95%	I
18	实时推送	8.24%	20.88%	24.73%	25.82%	15.38%	4.95%	I
19	定时推送	9.34%	12.64%	22.53%	35.16%	12.64%	7.69%	I
20	软件开屏展示推荐内容	7.69%	18.68%	18.68%	30.22%	19.78%	4.95%	I
21	首页显眼位置展示推荐内容	3.3%	13.74%	29.67%	37.36%	10.99%	4.95%	I
22	页面滚动展示推荐内容	6.59%	17.58%	24.18%	28.57%	18.13%	4.95%	I
23	推荐界面布局	10.99%	20.88%	26.37%	22.53%	14.29%	4.95%	A
24	推荐界面色彩搭配	12.64%	17.58%	25.27%	29.12%	9.34%	6.04%	I
25	推荐界面字体效果	10.44%	18.13%	21.98%	32.42%	10.99%	6.04%	I
26	不同终端差异化推送	9.89%	17.03%	25.27%	27.47%	12.64%	7.69%	I
27	不同场景差异化推送	4.4%	21.43%	30.22%	21.98%	15.38%	6.59%	A
28	多种推荐途径	6.59%	17.03%	14.29%	36.26%	20.88%	4.95%	I
29	信息多媒介呈现形式	7.14%	13.74%	25.82%	35.16%	12.09%	6.04%	I
30	动态交互	4.95%	21.43%	24.18%	29.67%	13.19%	6.59%	I
31	静态展现	7.14%	17.03%	15.8%	35.71%	18.13%	6.59%	I

5.3.2　混合类分析

传统的Kano问卷数据分析常因计算方式不严谨、归类方法片面等各种随机因素的影响，致使 Kano 需求归类较为困难。为增强 Kano 问卷数据分析与需求归类的严谨性、有效性和准确性，笔者引用学者 M. Lee 与 J. Newcomb 的混合类分析理论，即若某一指标在分析结果中未出现主导分类，则该指标属于混合类别，该理论可用于传统 Kano 问卷数据分析的修正与改进 [22-23]。其中，混合类的量化指标为 TS 与 CS，TS 为总强度，表示用户是否满意该功能。CS 为类别强度，表示被调查者在多大程度上认为某个功能属于某个类别。当 TS>=60% 且 CS<=6% 时，该功能被归为混合类别；当 CS>6% 时，则表示类别之间差异十分明显。具体计算公式如公式（1）、公式（2）所示：

$$TS(Total\ Strength)=(M+A+O)/\text{总数} \quad \text{公式（1）}$$

$$CS=(Category\ Strength)=\max\{A,O,M,I,R,Q\}-\text{second}\max\{A,O,M,I,R,Q\} \quad \text{公式（2）}$$

根据上述公式，经修正后的各功能的 TS、CS 值及其相应 Kano 需求类别见表 3。

从表 3 可知，在引入混合类分析后，部分功能的 Kano 需求类别产生变化，如功能需求编号为 15 的期望型需求便转变为期望型需求与魅力型需求的混合类，表明推荐多种资源格式读物的功能既受到用户的十分关注，也得到其一致好评。事实上，功能的 Kano 需求类别不仅会随着归类方法与计算方式的变化而转变，也会因时间的动态迁移而发生变化，其变化趋势为：I → A → O → M，说明推荐多种资源格式读物的功能在后期很有可能成为魅力型需求 [24]。

表 3　数字阅读平台个性化算法推荐服务功能需求改进类别

Table 3　Categories of improvements for functional requirements for personalization algorithm recommendation services on digital reading platforms

编号	功能需求项	传统 Kano 类别	TS 值	CS 值	改进后的 Kano 类别
1	推荐解释说明	M	0.692 3	0.148 4	M
2	开 / 关推荐功能	A	0.560 4	0	A
3	采集个人敏感信息	R	0.346 2	0.055 2	R
4	明晰并落实隐私政策	M	0.692 3	0.186 8	M
5	隐私政策引导性阅读	M	0.620 9	0.120 9	M
6	去歧视化	I	0.533 2	0.104 4	I
7	推荐用户感兴趣的读物	A	0.565 9	0.054 9	A
8	推荐时下热门书籍	I	0.478 1	0.093 4	I
9	推荐热门作者相关书籍	I	0.483 4	0.082 5	I
10	精准推荐读物类型	I	0.472 5	0.076 9	I
11	精准推荐读物领域	A	0.544 1	0.033 1	A
12	推荐多种主题和题材的读物	I	0.560 5	0.043 9	I
13	推荐多种形式和风格的读物	I	0.500 4	0.016 5	I
14	推荐多样化作者的读物	A	0.516 5	0	A
15	推荐多种资源格式的读物	O	0.604 4	0.021 9	H(O+A)
16	推荐专业可靠的内容	I	0.522 2	0.120 9	I
17	合适的推荐数量	I	0.500 3	0.082 4	I
18	实时推送	I	0.538 5	0.010 9	I
19	定时推送	I	0.445 1	0.126 3	I
20	软件开屏展示推荐内容	I	0.450 5	0.104 4	I
21	首页显眼位置展示推荐内容	I	0.467 1	0.076 9	I
22	页面滚动展示推荐内容	I	0.483 5	0.043 9	I
23	推荐界面布局	A	0.582 4	0.038 4	A
24	推荐界面色彩搭配	I	0.554 9	0.038 5	I
25	推荐界面字体效果	I	0.505 5	0.104 4	I
26	不同终端差异化推送	I	0.521 9	0.022 3	I
27	不同场景差异化推送	A	0.560 5	0.082 4	A
28	多种推荐途径	I	0.379 1	0.153 8	I
29	信息多媒介呈现形式	I	0.467 1	0.093 4	I
30	动态交互	I	0.505 6	0.054 9	I
31	静态展现	I	0.395 5	0.175 8	I

5.3.3　Better-Worse 满意度指数分析

Kano 模型的混合类分析在对原有功能需求类别进行修正的同时，也存在着常忽略较小 Kano 类别的分布情况等问题。因此，需要更加严谨、细致的分析方法，对 Kano 需求类别进行再度计算、修正与改进 [25]。Better-Worse 满意度指数可用于进一步探究功能需求满足与否对用户满意度的影响程度，而在 Better-Worse 满意度指数分析中，计算出的绝对值越接近正值 1，功能需求满足后其满意度越高，越接近负值 1，功能需求不被满足后其不满意度便愈显著 [26]。在设计或优化数字阅读平台个性化算法推荐服务功能时，需要考虑提供某项功能对用户满意度的提高程度，以及消除某项功能对用户满意度的损害程度。

以下是 Bergeretal 所提出的用户满意度系数统计公式（3）、公式（4）：

$$Better=(A+O)/(A+O+M+I) \quad 公式（3）$$

$$Worse=(O+M)/(A+O+M+I)*(-1) \quad 公式（4）$$

经上述公式计算结果如表 4 所示：

表 4　数字阅读平台个性化算法推荐服务功能需求 Better-Worse 指数

Table 4　Better-Worse index of functional requirements for personalized algorithm recommendation services on digital reading platforms

编号	功能需求项	Kano 属性	Better 值	Worse 值
1	推荐解释说明	M	0.402 5	-0.610 1
2	开 / 关推荐功能	O	0.543 6	-0.369 1
3	采集个人敏感信息	M	0.414 4	-0.378 4
4	明晰并落实隐私政策	M	0.390 7	-0.662 3
5	隐私政策引导性阅读	M	0.367 3	-0.517 4
6	去歧视化	M	0.480 5	-0.383 1
7	推荐用户感兴趣的读物	O	0.576 4	-0.361 1
8	推荐时下热门书籍	A	0.510 2	-0.299 3
9	推荐热门作者相关书籍	A	0.523 5	-0.281 9
10	精准推荐读物类型	I	0.506 7	-0.240 3
11	精准推荐读物领域	A	0.568 6	-0.254 9
12	推荐多种主题和题材的读物	O	0.519 5	-0.376 6
13	推荐多种形式和风格的读物	A	0.573 4	-0.293 7
14	推荐多样化作者的读物	A	0.540 5	-0.270 3
15	推荐多种资源格式的读物	O	0.612 2	-0.455 8
16	推荐专业可靠的内容	M	0.490 4	-0.369 4
17	合适的推荐数量	M	0.503 4	-0.394 6
18	实时推送	O	0.572 4	-0.365 5
19	定时推送	I	0.441 4	-0.275 9
20	软件开屏展示推荐内容	I	0.496 4	-0.350 4
21	首页显眼位置展示推荐内容	A	0.516 3	-0.202 6
22	页面滚动展示推荐内容	A	0.542 9	-0.314 3
23	推荐界面布局	O	0.585 1	-0.394 6
24	推荐界面色彩搭配	M	0.506 5	-0.357 1
25	推荐界面字体效果	I	0.483 4	-0.344 4
26	不同终端差异化推送	A	0.531 3	-0.337 9
27	不同场景差异化推送	A	0.662 2	-0.331 1
28	多种推荐途径	I	0.422 2	-0.318 5
29	信息多媒介呈现形式	I	0.483 2	-0.255 2
30	动态交互	A	0.568 5	-0.328 8
31	静态展示	I	0.430 7	-0.321 2

为进一步了解各功能 Kano 需求类别的分布情况，本研究以 Better 和 Worse 的系数均值的绝对值（0.36,0.51）作为原点，构建 Better-Worse 散点图（见图 2），其中第一象限为期望型属性，第二象限为魅力型属性，第三象限为无差异型属性，第四象限为必备型属性。

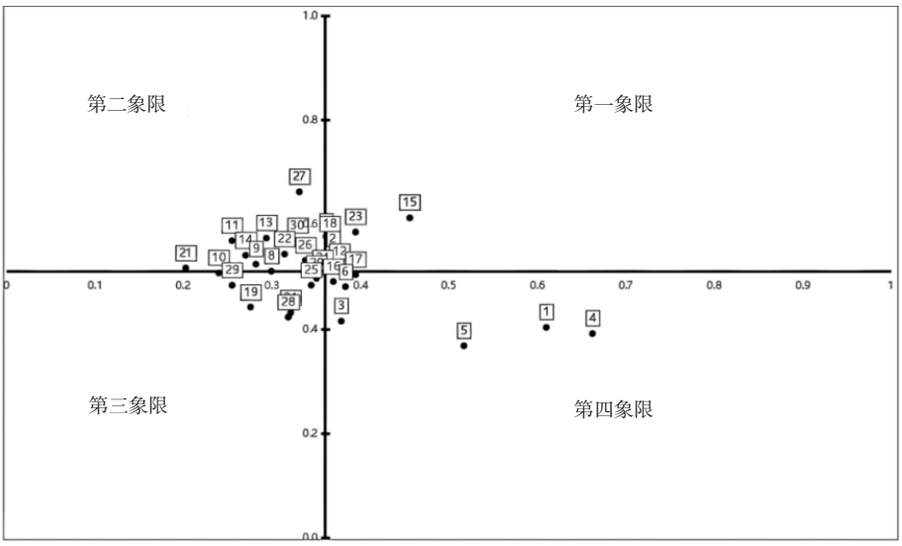

图 2　Better-Worse 散点图

Figure 2　Better-Worse scatter plot

从表 4 和图 2 可以发现，第一象限内编号为 2、7、12、15、18、23 的功能，其 Better 与 Worse 均高于平均值，表现出期望型需求属性，说明这些功能需求的满足能很大程度上提升用户的满意度；第二象限内编号为 8、9、11、13、14、21、22、26、27、30 的功能，其 Better 值高于平均值，Worse 值低于平均值，表现出魅力型需求属性，由此可知若平台提供这些功能，则可极大地提高用户的满意度；第三象限内编号为 10、19、20、25、28、29、31 的功能，其 Better 与 Worse 值均小于平均值，表明上述功能均具备无差异型需求属性，满足与否将很难影响用户的满意度；第四象限内编号为 1、3、4、5、6、16、17、24 的功能，其 Better 值低于平均值，Worse 值高于平均值，说明这些功能具备必备型需求属性，必须完整地提供给用户。

5.3.4　汇总分析

本研究采用 Kano 问卷数据分析、混合类分析、Better-Worse 满意度指数分析等方法，对数字阅读平台个性化算法推荐服务功能进行需求的识别与归类，其结果汇总见表 5。

从表 5 可知，编号为 1、4、5、10、11、14、15、19、20、25、27、28、29、31 的功能的 3 种分析结果较为一致，其中编号为 1、4、5 的功能属于必备型需求；编号为 10、19、20、25、28、29、31 的功能属于无差异型需求；编号为 11、14、27 的功能属于魅力型需求，编号为 15 的功能属于期望型与魅力型相混合的需求。

表 5　数字阅读平台个性化算法推荐服务功能需求分析结果汇总

Table 5　Summary of analysis results of functional requirements for personalized algorithm recommendation services on digital reading platforms

编号	功能需求项	Kano 分析	混合类分析	Better-Worse 满意度指数分析
1	推荐解释说明	M	M	M
2	开 / 关推荐功能	A	A	O
3	采集个人敏感信息	R	R	M
4	明晰并落实隐私政策	M	M	M
5	隐私政策引导性阅读	M	M	M
6	去歧视化	I	I	M
7	推荐用户感兴趣的读物	A	A	O
8	推荐时下热门书籍	I	I	A
9	推荐热门作者相关书籍	I	I	A
10	精准推荐读物类型	I	I	I
11	精准推荐读物领域	A	A	A
12	推荐多种主题和题材的读物	I	I	O
13	推荐多种形式和风格的读物	I	I	A
14	推荐多样化作者的读物	A	A	A
15	推荐多种资源格式的读物	O	H(O+A)	O
16	推荐专业可靠的内容	I	I	M
17	合适的推荐数量	I	I	M
18	实时推送	I	I	O
19	定时推送	I	I	I
20	软件开屏展示推荐内容	I	I	I
21	首页显眼位置展示推荐内容	I	I	A
22	页面滚动展示推荐内容	I	I	A
23	推荐界面布局	A	A	O
24	推荐界面色彩搭配	I	I	M
25	推荐界面字体效果	I	I	I
26	不同终端差异化推送	I	I	A
27	不同场景差异化推送	A	A	A
28	多种推荐途径	I	I	I
29	信息多媒介呈现形式	I	I	I
30	动态交互	I	I	A
31	静态展示	I	I	I

除上述需求分析结果较为一致的功能，部分功能的 3 种分析结果也存在差别，其中编号为 2、7、23 的功能在 Kano 问卷数据分析与混合类分析中属于魅力型需求，经 Better-Worse 满意度指数分析后转为期望型需求，表明这 3 类功能受到用户的一致好评，但仍需完善，用户可能期望数字阅读平台提供更为便捷的推荐开 / 关、更为符合用户画像的数字读物，以及布局更为合理的界面；编号为 3 的功能在前两类归类分析中表现为反向型需求，而在 Better-Worse 满意度指数分析则表现为必备型需求，说明采集个人敏感信息的行为虽然不受用户欢迎，却为数字阅读平台的个性化推送服务收集到必备的用户数据，该功能应被改进并剔除不合理之处。

在数字阅读平台个性化算法推荐服务功能的 3 种分析中，均被识别为无差异型需求的功能有 20 项，其中 7 项的 3 种分析结果一致，另有 13 项存在差异。其中，在 Kano 分析与混合类分析中识别结果为无差异型需求，但在 Better-Worse 满意度指数分析被识别为必备型需求的功能有编号 6、16、17、24 等，表明这些功能虽然不受用户关注，但仍应视为数字阅读平台的必备功能，应该得到平台的重视；此外，编号为 8、9、13、21、22、26、30 的功能则在 Better-Worse 满意度指数分析中被识别为魅力型需求，这说明上述功能的完善将显著提高用户对数字阅读平台的满意度，并提升数字阅读平台个性化推荐服务的用户使用频率；另有编号为 12 和 18 的功能，其在 Better-Worse 满意度指数分析中识别为期望型需求，这意味着两项功能若得到平台优化后，将极有可能受到用户关注。

综上，数字阅读平台个性化算法推荐服务的 31 项功能可划分为 5 种不同的需求类型。属于必备型需求的功能有：1、4、5；属于魅力型需求的功能有：2、7、11、14、23、27；属于期望型需求的功能有：15；属于无差异型需求的功能有：6、8、9、10、12、13、16、17、18、19、20、21、22、24、25、26、28、29、30、31；属于反向型需求的功能有：3。

6 基于用户需求的数字阅读平台个性化算法推荐服务优化策略 / Optimization strategies for personalized algorithm recommendation services on digital reading platforms based on user demands

满足用户需求是数字阅读平台开展个性化算法推荐服务的出发点和落脚点。现阶段，多数数字阅读平台都已面向用户提供个性化算法推荐服务，但开放的服务功能不一，服务质量参差不齐，应根据用户需求及其变化不断改进相应服务。本研究全面梳理了数字阅读平台个性化算法推荐服务功能，并基于 Kano 模型识别出了数字阅读平台个性化算法推荐服务功能的需求层次，可以为优化相关服务提供参考。笔者在遵循“必备型需求 > 期望型需求 > 魅力型需求 > 无差别型需求 > 反向型需求”优先级原则的基础上[27]，结合数字阅读平台个性化算法推荐服务的存在问题，提出以下优化策略：

6.1 优先满足必备型需求，实施个性化微调以确保基础需求的精准满足

数字阅读平台的推荐解释说明、明晰并落实隐私政策、隐私政策引导性阅读等属于必备型需求，其功能完备程度对用户的满意度具有直接影响，应当考虑优先满足这类需求。目前，主流数字阅读平台已基本落实 3 项功能，并多利用下拉阅读并限制阅读时间的方法来引导用户阅读个性化算法推荐功能的说明，指导其理解数字阅读平台的隐私政策。从 3 项功能的释义上看，这些都属于数字阅读平台应落实的功能，可协助用户有效认识数字阅读平台的个性化算法推荐服务。其中，推荐解释说明功能可有效引导用户使用数字阅读平台个性化算法推荐服务。此外，对于隐私政策的明晰、落实与引导性阅读等功能，则侧重于通过通俗的政策说明语言与强制化的阅读引导手段，协助用户认识、理解数字阅读平台的隐私政策，以避免平台与用户间的纠纷。上述功能主要围绕用户的阅读认知等方面，以助其快速上手个性化的数字阅读服务。鉴于此，一方面，数字阅读平台对推荐解释说明应根据用户知识背景、性别、职业经历等画像分析的结果，在内容上做个性化微调，为用户提供定制化的数字阅读入门导航服务，从而快速引导用户熟悉数字阅读平台的服务功能与隐私政策；另一方面，可参照广东省立中山图书馆抖音公众号的线上阅读推广等实践经验，巧用图、文、声等形式，并基于读者的不同阅读态度或兴趣，精确引导读者认识、理解与上手个性化数字阅读服务，确保用户的基础性服务需求[28-29]。

6.2 重点关注期望型需求，提供基于情境感知的个性化阅读服务

推荐多种资源格式的读物功能属于期望型需求，其功能完备度与用户满意度呈正比关系，应对这类功

能进行重点关注与完善，以提升用户吸引力。当前，我国主流的数字阅读平台，如掌阅、起点读书等已可提供流行小说、学术期刊、正版书籍、学习文档等多样读物，但在服务形式上仅能满足在线简单阅读的需求，其服务的个性化程度有待发掘[30]。鉴于此，数字阅读服务应主动引入智能化情境感知设备，通过收集用户的个性化阅读服务满意度、点击率、停留时间等数据，分析并了解不同智能终端环境下用户的阅读偏好，在此基础上，一方面，数字阅读平台应主动与出版社、作者进行合作，提高网络文章签约许可的数量，提升推荐读物的丰富性，充实个性化阅读资源库。另一方面，数字阅读平台基于用户情境感知分析的结果，进行相应的资源格式添加或删减，以便用户在线订阅阅读和离线下载阅读。例如小冰阅读推荐便借助微信公众号，通过与读者间的交流来获取用户对读物资源内容、格式的需求，并据此为不同读者定制、推送个性化书单[31]。

6.3 争取满足魅力型需求，打造适应全场景的智慧阅读推荐服务平台

开 / 关推荐功能、推荐用户感兴趣的读物、精准推荐读物领域、推荐多样化作者的读物、推荐界面布局、不同场景差异化推送等6项功能属于魅力型需求，其功能的完善可极大地提升用户对数字阅读平台的满意度。当前，上述功能大多基于读者群体相似度、作者群体相似度、读物属性相似度与界面布局相似度等推荐算法[32]，探索用户行为与读物及其作者间的关联，较少关注全场景下，即不同场景下用户的个性化数字阅读体验，且功能的便捷性、准确性仍有待提升。鉴于此，数字阅读平台可在需求分析与推荐算法的基础上，根据不同的阅读场景，利用 GPS 定位、大数据、云计算、人工智能等为核心的数字技术，打造集成多项推荐功能的智慧阅读推荐服务平台。首先，该平台应学习当当书店的做法，依据用户阅读场景的不同，结合 GPS 定位与后台数据分析，精确定位用户的阅读喜好，进行兴趣关联与拓展，以确保提供读物覆盖面的精准与广泛，例如在学校、图书馆等学习地点，主要推送教学领域且符合年轻人需求的读物，而在居民区或商业区等生活地点，则推荐娱乐领域、生活领域的读物，并根据用户的具体需求提供文化创意、展览、讲座等深度阅读服务或其他关联领域、作者的读物[33]。其次，平台可借助传播媒介的融合，了解不同场景下读者的个性化需求，以用户 ID 为中心，助力个性化阅读推荐服务平台上优质内容的跨媒介传播，如阅读类公众号—“书单来了”便利用微博推送阅读活动热点信息，并利用微信公众号，为同一用户推荐较为短小精悍，且围绕同一话题的原创文章，为阅读成功造势[34]。再者，利用人工智能技术，对平台界面布局、开 / 关推荐等界面功能进行合理化调整，在确保界面视觉效果的基础上，结合用户所处的周边环境变化，提升个性化阅读推荐服务的适应性、便捷性，例如深夜书房侧重提供护眼且提神的阅读界面。最终，数字阅读平台可根据不同的媒介特性、阅读场景以及用户需求，提供多项阅读推送服务。如“读者”便依托微信、微博上用户行为数据的分析结果，利用“学习强国”“读者蜂巢”等多媒体平台，以数字化的“读者”文丛为范本，在引入外部网络资源的基础上，提供“好文推荐”“好书推荐”等多样化的个性化阅读推送服务[35]。

6.4 适时追踪无差异型需求的动态变化，周期性优化基于用户兴趣分级的个性化阅读体验

数字阅读平台的无差异型需求较多，表明数字阅读平台个性化算法推荐服务相关功能的用户知晓程度不高，功能完备度不强，需要对这类功能的用户需求进行细致分析，追踪其动态变化，准确把握无差异型需求的变化趋向，并基于“必备型需求 > 期望型需求 > 魅力型需求 > 无差别型需求 > 反向型需求”的优先级原则，对这类功能进行分级优化，即“必备优先、关注期望、争取魅力、追踪无差异、取舍反向”。在表 5 的汇总分析中，去歧视化、推荐专业可靠的内容、合适的推荐数量等功能，后期可能发展为必备型需求，应进行优先改进。其中，去歧视化作为一项平衡用户间公平的功能，尽管《中华人民共和国网络安全法》《互联网信息服务算法推荐管理规定》等网络安全法律法规已有所规定，但部分平台仍存有算法歧视等问题，应结合个性化算法模型、数据筛选等智能技术，剔除数据中片面、偏见成分。对于推荐专业可靠的内容、合适推荐数量、推荐界面色彩搭配等功能，平台的实践已较为成熟，但仍可参照上文中动态交互等界面功能的做法，利用智能虚拟助手，对推荐界面色彩、内容、数量进行定期调整，并根据用户喜好的分级结果，提供阅读界面主题、色彩等方面的定制化服务，使其成为数字阅读平台个性化算法推荐服务的基本功能[36]。

推荐多种主题和题材的读物和实时推送等功能，则朝期望型需求方向发展，应做重点关注。当前，数字阅读的用户更倾向于悬疑、人物传记、小清新等题

材的读物，可学习“书香南京”的做法，根据读者的兴趣分级结果，进行个性化主题与题材定制，并根据用户使用时段的特征分析，形成个性化、周期性的推送书单[37-38]。而关于实时推送功能，其关键在于自动化管理效果的提升，可引入智能代理技术进行辅助管理，以定期推送用户感兴趣的数字读物[39]。

推荐时下热门书籍、推荐热门作者相关书籍、推荐多种形式和风格的读物等功能均朝魅力型需求方向发展，应深挖这类功能的优化可能性。其中，热门书籍、热门作者相关书籍、多种风格形式的读物等阅读推送服务，其缺乏整合的个性化阅读推荐服务平台支持，可参照上文中魅力型需求的做法，打造适应全情境的个性化阅读推荐服务平台。至于首页显眼位置展示推荐内容、页面滚动展示推荐内容、动态交互等功能，平台的界面设置较为良好，能有效确保用户阅读体验的舒适性，但在多样性与全面性方面则有待改进，可利用 Chatgpt 等智能虚拟助手，对数字阅读平台界面进行定期调整，以提供更为贴合用户感官与个性化体验的阅读界面[40-42]。

另外，诸如精准推荐读物类型等无差异型功能，尽管其需求类别无明显变化，但也应纳入平台的整体功能观察体系中。通过持续观察功能的需求变化，在条件允许的前提下，对这些功能进行分级调整，逐步满足用户对个性化阅读推送服务的功能需求。

6.5 慎重取舍反向型需求，构建用户导向的敏感信息内容过滤与反馈体系

根据上文分析可知，反向型需求为个人敏感信息采集，该功能尽管引起用户的普遍反感，但主流数字阅读平台均或多或少地采集过用户的敏感信息，例如用户阅读习惯、阅读时间、评论风格、喜好作者等，甚至有个别平台存在违规收集或使用读者个人敏感信息的问题。此外，网络环境下的信息泄露、越权调用、设备失控、远程代码执行等安全风险问题，也助长了用户对采集个人敏感信息功能的不满度[43]。该功能急需得到数字阅读平台的重视，并作充分考虑后，再做取舍。数字阅读平台采集用户身份、喜好读物、阅读频率等个人敏感信息，主要将其作为分析用户需求、生成用户画像、提供个性化算法推荐服务的基础数据来源，并在隐私政策或推荐服务说明中详尽说明，如起点读书、番茄小说等移动阅读 APP 均在隐私政策中对采集个人敏感信息的行为进行示例说明[44]。鉴于此，应由政府牵头，在《互联网信息服务算法推荐管理规定》等相关法律法规的基础上，建立包括用户自主筛选、分级模糊推荐和敏感信息透明指数等在内的敏感信息过滤体系，并利用基于人工智能的分类算法、目标检测、语义分析、多模态内容审核与敏感词屏蔽等技术，对收集、利用个人敏感信息等行为进行把关严控，在保护数字阅读平台正常利用敏感信息行为的同时，提升对过度收集、滥用敏感信息等违规行为的预防力度。此外，数字阅读平台也应主动邀请用户参与到平台个人敏感信息反馈体系的制定与修订活动中，并以其为主导，从而消解用户对于这项功能的理解误会、分歧。同时，为了进一步减轻敏感信息滥用等违规行为的负面结果，可呼吁政府、企业、组织与技术专家共同努力，采取以用户为主导，且自下而上的策略，提升敏感信息过滤与反馈体系的透明性、可解释性与问责力度，用户也要提升自身信息保护意识，积极加强对数字阅读平台方利用敏感信息行为的警惕性、敏锐感与批判性，从而主动地维护合法信息权益。

参考文献 /References：

[1] 互联网信息服务算法推荐管理规定 [J]. 中华人民共和国国务院公报 , 2022(9): 71-75. (Provisions on the administration of algorithm-generated recommendations for Internet information services[J]. Gazette of the State Council of the People's Republic of China, 2022(9): 71-75.)

[2] 龙叶 , 王跃虎 . 我国移动阅读现状与发展策略研究 [J]. 现代情报 , 2017, 37(1): 112-115. (LONG Y, WANG Y H. Research on the current status and development strategy of mobile reading in China[J]. Journal of modern information, 2017, 37(1): 112-115.)

[3] 中国音像与数字出版协会 . 2023 年度中国数字阅读报告 [R]. 北京：中国音像与数字出版协会 , 2023. (China Audio-video and Digital Publishing Association. The 2023 China digital reading report[R]. Beijing: China Audio-video and Digital Publishing Association, 2023.)

[4] China Daily. Chinese people read more last year, poll finds[EB/OL]. [2025-06-28]. https://www.chinadaily.com.cn/a/202404/23/WS6627c651a31082fc043c3920.html.

[5] 杨菲 , 唐凡舒 , 郑凯丽 . 我国数字阅读 APP 个性化推荐算法透明度实证分析 [J]. 国家图书馆学刊 , 2024, 33(3): 37-48. (YANG F, TANG F S, ZHENG K L. Empirical analysis of transparency of personalized recommendation algorithm used in digital reading APPs in China[J]. Journal of the National Library of China, 2024, 33(3): 37-48.)

[6] 王佑镁 , 宛平 , 南希烜 , 等 . 走向数字阅读 3.0：智能阅读的特征、应用与发展 [J]. 现代远程教育研究 , 2021, 33(5): 26-32. (WANG Y M, WAN P, NAN X X, et al. Towards digital reading

3.0: characteristics, application and development of intelligent reading[J]. Modern distance education research, 2021, 33(5): 26-32.)

[7] 徐彤阳，滕琦．智能虚拟助手助力公共图书馆读者开展数字阅读 [J]. 新世纪图书馆，2022(2): 48-54, 74. (Xu T Y, TENG Q. Intelligent virtual assistant helps readers of public library to carry out digital reading[J]. New century library, 2022(2): 48-54, 74.)

[8] 范文婷，张志强．多边数字阅读平台：概念、分类与多维属性 [J]. 现代出版，2023(2): 85-92. (FANG W T, ZHANG Z Q. Concept, classification and multi-dimensional attributes of multi-sided digital reading platform[J]. Modern publishing, 2023(2): 85-92.)

[9] 付伟棠．我国数字阅读业态的变化：市场、平台与用户 [J]. 图书馆，2019(7): 93-99. (FU W T. Changes in digital reading industry of China: market, platform and users[J]. Library, 2019(7): 93-99.)

[10] 杜妍洁，吕建新．2000-2012 年我国图书馆个性化信息服务研究综述 [J]. 图书馆工作与研究，2013(12): 30-33. (DU Y J, LV J X. A summary of the library personalized information service research from 2000 to 2012[J]. Library work and study, 2013(12): 30-33.)

[11] ZHAO C, CHEN J. Collaborative filtering recommendation algorithm based on multifactorial clustering[C]//2019 IEEE international conferences on ubiquitous computing & communications (IUCC) and data science and computational intelligence (DSCI) and smart computing, networking and services (SmartCNS). Shenyang: IEEE Computer Society, 2019:439-443.

[12] LUMAUAG R G, SISON A M, MEDINA P. An enhanced recommendation algorithm based on modified user-based collaborative filtering[C]//2019 IEEE 4th international conference on computer and communication systems. Singapore: IEEE, 2019: 198-202.

[13] 张建伟，李月琳，李东东．网络学术资源平台个性化推荐服务特征研究 [J]. 情报资料工作，2021, 42(5): 76-83. (ZHANG J W, LI Y L, LI D D. Research on the characteristics of personalized recommendation service on the network academic resource platform[J]. Information and documentation services, 2021, 42(5): 76-83.)

[14] 滕广青，梁陈濡，庹锐．数字阅读中信息茧房的触发因素及应对策略研究 [J]. 图书馆学研究，2024(1): 68-77. (TENG G Q, LIANG C R, TUO R. Triggering factors and countermeasures of information cocoon in digital reading[J]. Researches in library science, 2024(1): 68-77.)

[15] 于春生，董琎．论数字阅读中的算法偏见及其治理 [J]. 出版发行研究，2023(6): 65-71. (YU C S, DONG J. On algorithmic bias and its governance in digital reading[J]. Publishing research, 2023(6): 65-71.)

[16] YANG D, ZQRGAR E, ADAMS A M, et al. Using interactive e-book yser log variables to track reading processes and predict digital learning outcomes[J]. Assessment for effective intervention, 2020, 46(4): 292-303.

[17] 贾丽侠，陈建文，白君礼．基于研究生数字阅读习惯的图书馆个性化信息推送服务研究 [J]. 高校图书馆工作，2016, 36(6): 57-59. (JIA L X, CHEN J W, BAI J L. Personalized information push service of library based on graduates' digital reading habit[J]. Library work in colleges and universities, 2016, 36(6): 57-59.)

[18] 韩后，殷红岩，王冬青．儿童数字阅读个性化推荐服务的设计与应用 [J]. 现代教育技术，2023, 33(12): 111-118. (HAN H, YIN H Y, WANG D Q. Design and application of personalized recommendation service for children's digital reading[J]. Modern educational technology, 2023, 33(12): 111-118.)

[19] 易明，宋进之，李梓奇．基于 Kano 模型的高校智慧图书馆功能需求研究 [J]. 图书情报工作，2020, 64(14): 45-53. (YI M, SONG J Z, LI Z Q. Research on functional demand of university smart library based on Kano model[J]. Library and information service, 2020, 64(14): 43-53.)

[20] 徐振国，张琳，谢万里，等．融合 BERTopic 和 KANO 模型的在线课程用户需求挖掘研究 —— 以 Python 在线课程为例 [J/OL]. 情报科学，1-18[2025-06-28]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/22.1264.G2.20240506.1704.016.html. (XU Z G, ZHANG L, XIE W L, et al. Mining and analysis of user requirements for online open courses by integrating BERTopic and KANO models[J/OL]. Information science, 1-18[2025-06-28]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/22.1264.G2.20240506.1704.016.html.)

[21] 柯平．数字阅读的基本理论问题 [J]. 图书馆，2015(6): 1-6, 36. (KE P. Fundamental theoretical problems of digital reading[J]. Library, 2015(6): 1-6, 36.)

[22] CHING-CHOW Y. The refined Kano’s model and its application[J]. Total quality management, 2005, 16(10): 1127-1137.

[23] LEE M C, NEW COMB J F. Applying the Kano methodology to meet customer requirements: NASA’S microgravity science program [J]. Quality management joumal, 1997(4): 95-106.

[24] KANO S. Life cycle and creation of attractive quality [C]// Proceedings of the 4th international quality management and organisational development conference. Linköping: Linköping University Electronic Press, 2001: 18-36.

[25] 王萍，宋婧馨，黄新平，等．基于 Kano 模型的网络存档资

源用户利用需求研究 [J]. 图书情报工作 , 2022, 66(17): 25-34. (WANG P, SONG J X, WANG X P, et al. Research on user utilization demand of network archive resources based on Kano model[J]. Library and information service, 2022, 66(17): 25-34.)

[26] BERGER C, BLAUTH R, BERGER D, et al. Kano's methods for understanding customer-defined quality[J]. Center for quality management journal, 1993(4): 3-36.

[27] 陈露 , 张艺泷 , 李亚菲 , 等 . 基于 KANO 模型的高校图书馆数字资源导航工具需求识别 [J]. 图书与情报 , 2022(6): 121-128. (CHEN L, ZHANG Y L, LI Y F, et al. The tiered requirements of libGuides in academic libraries in China based on KANO models[J]. Library and information, 2022(6): 121-128.)

[28] 刘青 , 郭嘉如 . 基于 SICAS 模型的公共图书馆短视频营销策略研究 [J]. 图书馆工作与研究 , 2023(1): 5-13. (LIU Q, GUO J R. Research on short video marketing strategies of public library based on SICAS model[J]. Library work and study, 2023(1): 5-13.)

[29] 孙向荣 . 青少年向复合阅读转向的引导策略 [J]. 图书馆论坛 , 2024, 44(11): 49-58. (SUN X R. Research on guiding strategies of adolescents' transformation to hybrid reading[J]. Library tribune, 2024, 44(11): 49-58.)

[30] 刘鸣筝 , 邱泽涵 . 读者需求与市场满足 : 阅读类 App 评估体系研究与应用 [J]. 图书馆学研究 , 2020(8): 73-84. (LIU M Z, QIU Z H. Readers' needs and satisfaction from market: study and application of an evaluation system of reading APPs[J]. Researches in library science, 2020(8): 73-84.)

[31] 谢光雷 , 于兴尚 , 赵永林 , 等 . 5G 时代图书馆智慧阅读推广服务研究 [J]. 新世纪图书馆 , 2022(1): 12-17. (XIE G L, YU X S, ZHAO Y L, et al. Research on library intelligent reading promotion service in 5G era[J]. New century library, 2022(1): 12-17.)

[32] 李武 , 谢泽杭 . 社会化阅读的概念生成、发展演变及实践影响 [J]. 现代出版 , 2022(5): 60-67. (LI W, XIE Z H. Concept generation, evolution and practical impact of social reading[J]. Modern publishing, 2022(5): 60-67.)

[33] 杨学坤 , 吴树勤 . 新零售业态下我国实体书店经营与发展策略 [J]. 出版科学 , 2019, 27(4): 90-94. (YANG X K, WU S Q. The development and management strategy of physical bookstore in China under the new retail industry[J]. Publishing journal, 2019, 27(4): 90-94.)

[34] 王莞菁 . 近二十年汉译外国经典推荐书目综述 [J]. 图书馆建设 , 2020(5): 25-32. (WANG W J. Review on recommended bibliographies of foreign classics translated into Chinese in recent 20 years[J]. Library development, 2020(5): 25-32.)

[35] 王世民 , 曹雷 , 谢建 . "需求与满足"—— 数字阅读心理下的大众杂志内容服务策略 [J]. 出版发行研究 , 2024(2): 23-30. (WANG S M, CAO L, XIE J. "Demand and satisfaction"—— the content service strategy of popular magazines under the psychology of digital reading[J]. Publishing research, 2024(2): 23-30.)

[36] 马天一 . 算法推荐视域下的智慧图书馆未成年人保护进路 [J]. 图书馆论坛 , 2023, 43(2): 14-25. (MA T Y. Approach to the protection of minors in smart libraries from the perspective of algorithm recommendation[J]. Library tribune, 2023, 43(2): 14-25.)

[37] 付少雄 , 高一超 , 郭旖函 . 面向群体特征差异的全民阅读社会化推广研究 —— 以 " 书香南京 " 为例 [J]. 新世纪图书馆 , 2022(11): 5-13. (FU S X, GAO Y C, GUO Y H. Research on the social promotion of national reading based on the differences in group characteristics: setting literacy Nanjing as an example[J]. New century library, 2022(11): 5-13.)

[38] 戴莹 , 杜叶龙 , 周玉艳 . 基于图书榜单的高校图书馆经典阅读推广研究 [J]. 图书馆工作与研究 , 2018(3): 111-115. (DAI Y, DU Y L, ZHOU Y Y. Research on classical reading promotion in college library based on the book lending list[J]. Library work and study, 2018(3): 111-115.)

[39] 李庆诚 , 商盛立 . 手持阅读终端电子资源 Push 系统设计与实现 [J]. 计算机工程与设计 , 2009, 30(6): 1483-1487, 1490. (LI L C, SHANG S L. Design and implementation of electronic resources push system on handheld-mobile-reader[J]. Computer engineering and design, 2009, 30(6): 1483-1487, 1490.)

[40] 徐彤阳 , 滕琦 . 智能虚拟助手助力公共图书馆读者开展数字阅读 [J]. 新世纪图书馆 , 2022(2): 48-54, 74. (XU T Y, TENG Q. Intelligent virtual assistant helps readers of public library to carry out digital reading[J]. New century library, 2022(2): 48-54, 74.)

[41] 侯志江 . ChatGPT 在图书馆的应用模式与实施路径 [J]. 图书馆理论与实践 , 2024(3): 102-110, 127. (HOU Z J. Application modes and implementation paths of ChatGPT in library[J]. Library theory and practice, 2024(3): 102-110, 127.)

[42] 张春雨 , 徐军华 . 我国公益类与商业类数字阅读 App 的比较研究 [J]. 图书馆学研究 , 2022(4): 47-59. (ZHANG C Y, XU J H. A comparative analysis and countermeasure research on main public welfare digital reading Apps and commercial digital reading Apps[J]. Researches in library science, 2022(4): 47-59.)

[43] 李宁 , 李卫东 . 移动阅读 APP 用户个人信息安全研究 —— 基于 10 款移动阅读 APP 的调查分析 [J]. 图书馆学研究 , 2019(21): 48-56. (LI L, LI W D. Research on personal information security of mobile reading App users: investigation and analysis based on 10 mobile reading Apps[J]. Researches in library science, 2019(21): 48-56.)

[44] 张艳丰 , 邱怡 . 硬规则下我国移动阅读 APP 隐私政策合规性

研究 [J]. 现代情报 , 2022, 42(1): 167-176. (ZHANG Q F, QIU Y. Research on compliance of privacy policy of mobile reading APP in China under hard rules[J]. Journal of modern information, 2022, 42(1): 167-176.)

作者贡献说明 /Author contributions：

王璞钰：论文撰写与修改；

强薇：论文撰写；

茆意宏：论文指导与修改。

Research on the Types and Levels of Functional Requirements for Personalized Algorithm Recommendation Services on Digital Reading Platforms*

Wang Puyu Qiang Wei Mao Yihong

College of Information Management, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095

Abstract: [Purpose/Significance] This paper reveals the types and levels of users' demands for the personalized algorithm recommendation services on digital reading platforms and provides a reference for its optimization. **[Method/Process]** Based on semi-structured interviews, literature research, and other methods, this paper extracted the personalized algorithm recommendation services on digital reading platforms, designed a questionnaire combined with the Kano model, and identified the levels of functional demand for personalized algorithm recommendation services on digital reading platforms through Kano data analysis, mixed class analysis, and Better-Worse satisfaction index analysis and summary. On this basis, it proposed the optimization strategies. **[Result/Conclusion]** The personalized algorithm recommendation services on the digital reading platforms can be summarized into 31 items, among which 3 functions, such as the explanation and description of the recommendation function, belong to the necessary requirements. The function of recommending reading materials in various resource formats belongs to the expectation requirement. 6 functions, such as recommended interface layout, belong to charm requirements. 20 functions, such as real-time push and timed push, belong to the undifferentiated requirements. And the ability to collect sensitive personal information is a reverse requirement. The digital reading platform shall optimize corresponding services based on the type and level of demand for the personalized algorithm recommendation services.

Keywords: digital reading personalized algorithm recommendation user demand Kano model

*This work is supported by the key project of National Social Science Fund of China, titled "Research on the Transformation of Reading Services in the Digital Intelligence Era" (Grant No. 21ATQ003).

Author(s): Wang Puyu, doctoral candidate; Qiang Wei, master's candidate; Mao Yihong, professor, PhD, doctoral supervisor, corresponding author, E-mail: maoyh@njau.edu.cn.

Received: 2024-07-29 Revised: 2024-11-15 Pages: 66-78